LAPORAN TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* PADA ASISTEN VIRTUAL UNTUK PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN WEBSITE SIWUR BERBASIS TALL STACK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Komputer

Disusun Oleh:

Ageng Praba Wijaya

H1D022016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN INFORMATIKA

PURWOKERTO

2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
PERSEMBAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Pertanyaan Penelitian 4
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Batasan Masalah 5
1.6 Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Teori Dasar 8
2.1.1 Kecerdasan Buatan 9
2.1.2 Natural Language Processing (NLP) 10
2.1.3 Asisten Virtual *(Virtual Assistant)* 10
2.1.4 Large Language Models (LLM) 11
2.1.5 Retrieval-Augmented Generation (RAG) 12
2.1.6 Embedding 14
2.1.7 Similarity Search 15
2.1.8 Toko 16
2.1.9 Retrieval-Augmented Generation Assessment (RAGAS) 17
2.1.10 Website Siwur 19
2.1.11 Bahasa Pemrograman 20

2.1.12 MySQL 21
2.1.13 TALL Stack 22
2.1.14 GeminiAI Flash 2.0 24
2.1.15 ChromaDB 24
2.1.16 Sentence Transformer 24
2.1.17 Metode Rapid Application Development (RAD) 25
2.1.18 Metode *User Acceptance Test (UAT)* 26
2.2 Penelitian Sejenis 28
BAB III METODE PENELITIAN 31
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 31
3.2 Data dan Alat Penelitian 31
3.2.1 Data Penelitian 31
3.2.2 Alat Penelitian 32
3.3 Tahapan Penelitian 33
3.3.1 Perencanaan Kebutuhan 33
3.3.2 Desain Sistem 34
3.3.3 Pengembangan Sistem 36
3.3.4 Evaluasi 37
3.4 Jadwal Penelitian 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 39
4.1 Perencanaan Kebutuhan Sistem 39
4.1.1 Identifikasi Pengguna 39
4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 40
4.1.3 Analisis Kebutuhan Sistem 42
4.2 Desain Sistem 45
4.2.1 Arsitektur Sistem 45
4.2.2 Desain Alur Proses RAG 49
4.2.3 Desain Basis Pengetahuan Asisten Virtual Siwur 54
4.3 Pengembangan Sistem 57
4.3.1 Perhitungan Embedding dan Semantic Search 58
4.3.2 Pengembangan Layanan AI 62
4.3.3 Pengembangan Backend 78

4.3.4 Pengembangan Frontend 81
4.4 Evaluasi Sistem 88
4.4.1 Evaluasi Menggunakan RAGAS 88
4.4.2 Evaluasi Menggunakan *User Acceptance Test (UAT)* 92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 99
5.1 Kesimpulan 99
5.2 Saran 100
DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN 1 RINCIAN PENGUJIAN RAGAS 108
LAMPIRAN 2 RINCIAN PENGUJIAN UAT 171

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Cara Kerja RAG (Gao et all, 2024) 13
Gambar 2. Metode Pengembangan RAD (Pressman, 2010) 25
Gambar 3. Tahapan Penelitian..... 33
Gambar 4. Flowchart Asisten Virtual Siwur 35
Gambar 5. Diagram komponen arsitektur Siwur..... 46
Gambar 6. Activity diagram proses alur RAG Siwur..... 50
Gambar 7. Activity Diagram Alur Proses RAG 51
Gambar 8. Tabel Relasi Asisten Virtual Siwur 55
Gambar 9. Antarmuka Asisten Virtual 87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Sejenis 28
Tabel 2. Jadwal Penelitian 37
Tabel 3. Identifikasi Pengguna 40
Tabel 4. Spesifikasi Kebutuhan Pengguna - Pemilik Toko 40
Tabel 5. Spesifikasi Kebutuhan Pengguna – Akuntan/Staf keuangan 41
Tabel 6. Spesifikasi Kebutuhan Pengguna – Staf gudang 42
Tabel 7. Spesifikasi Kebutuhan Sistem – frontend (chabtot interface) 42
Tabel 8. Spesifikasi Kebuthan Sistem – Modul Backend Aplikasi (TALL STACK) 43
Tabel 9. Spesifikasi Kebutuhan Sistem - Modul Layanan AI (Python) 44
Tabel 10. Hasil retrieve document berdasarkan query 59
Tabel 11. Hasil perhitungan dot product antara query dengan dokumen 60
Tabel 12. Hasil evaluasi ragas 88
Tabel 13. Hasil evaluasi ragas secara keseluruhan 90
Tabel 14. Bobot nilai jawaban UAT 94
Tabel 15. Data Jawaban Kuisioner Pegawai Toko 95
Tabel 16. Perhitungan hasil UAT per-pernyataan 96
Tabel 17. Rekapitulasi nilai UAT per aspek 97